GUÍA DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA REDES DE INFORMACIÓN CURSO 4K3

Ing. Gustavo Villarreal
gvillarreal@frc.utn.edu.ar

(Parte 2)

GUÍA DE ESTUDIO Nº 2 (Encaminamiento y Congestión)

Objetivos:

- Diferenciar los distintos protocolos de encaminamiento utilizados en Internet.
- Comprender el concepto de encaminamiento y aprender a distinguir los distintos problemas que ocurren en el proceso de encaminamiento.
- Comprender los conceptos de Congestión y Calidad de Servicio.
- Determinar la importancia del control de congestión y la aplicación de calidad de servicio en las redes, para mejorar su performance.

FUNCIONES DE CAPA 3 Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES

1) ¿Qué es encaminamiento? ¿Cuántos tipos hay? Explique.

   Es el proceso mediante el cual se determina por qué ruta deben enviarse los paquetes hacia un destino.

   - **Encaminamiento estático:** toman decisiones en base a información recopilada con anterioridad. La ruta no cambia
   - **Encaminamiento dinámico:** los routers obtienen información en tiempo real sobre el estado de la red y pueden modificar las rutas ante cambios, como fallas o saturación de enlaces.

     Reglas para router se comunica con otros routers para intercambiar información de enrutamiento, para construir y mantener tablas de enrutamiento.

2) ¿A qué se denomina convergencia? ¿Cuándo sucede?

   Es el momento en que todos los routers de una red han calculado sus tablas de encaminamiento y poseen la misma información sobre la red.

   Sucede después de que los routers intercambian información y terminan de calcular las rutas correspondientes.

3) Diferencie entre métrica y distancia administrativa.

   La métrica es el criterio utilizado para determinar la mejor ruta. Puede considerar:

   - Minimizar el número de routers por lo que se pasa
   - Maximizar el caudal de los enlaces por los que se pasa
   - Minimizar el nivel de ocupación o saturación de los enlaces que se atraviesan
   - Minimizar el retardo de los enlaces
   - Maximizar la fiabilidad de los enlaces
   - Una determinada combinación de todos los anteriores con diversos pesos según los gustos del usuario

   La **distancia administrativa**, en cambio, se utiliza como mecanismo de **desempate**

cuando existen dos o más caminos óptimos diferentes. Es propia de cada fabricante .

4) Diferencie entre protocolos enrutados y de enrutamiento. Ejemplifique.

   Ambos son protocolos de la capa 3 del modelo OSI

   Protocolos enrutados: proveen las funciones básicas necesarias para el viaje de los datos, tales como el direccionamiento lógico, el encapsulamiento y el control de errores de las Unidades de Datos de Protocolo (PDU). Ejemplos: IP; IPX; AppleTalk.

   Protocolos de enrutamiento: Estos protocolos no transportan datos de usuario, sino que se encargan principalmente de elegir la mejor ruta para enviar un paquete de un origen a un destino**,** son los que permiten que los routers intercambien información para elegir la mejor ruta. Ejemplos: RIP; OSPF; BGP; IGRP; IS-IS

5) Diferencie entre protocolo de enrutamiento y algoritmo de enrutamiento.

   Un **protocolo de enrutamiento** es el conjunto de reglas mediante las cuales los routers se comunican e intercambian información para construir y mantener las tablas de enrutamiento.

   Un **algoritmo de enrutamiento** es el conjunto de pasos que utiliza un router para calcular la mejor ruta hacia un destino.

6) ¿Cuáles son algoritmos de enrutamiento estático y cuáles de enrutamiento dinámico?

   Estáticos:

   - encaminamiento estático;
   - encaminamiento estático basado en el flujo;
   - técnicas de inundación/broadcast;
   - encaminamiento Jerarquico.

   En el caso estático, las rutas son configuradas por el administrador.

   Dinámicos:

   - Vector distancia
   - Estado del enlace

- Híbrido

7) Realice un cuadro comparativo entre los distintos algoritmos de enrutamiento estático.

Algoritmo/técnica	Funcionamiento	Ventaja	Desventaja
Estático	El admin configura manualmente las rutas	Control directo de las rutas	No responde automáticamente a cambios
Basado en flujo	Optimiza las rutas según discapacidad y ocupación previstas de los enlaces	Permite diseñar una topología adecuada al tráfico esperado	No responde rápidamente a cambios
Inundación/broadcast	Cada paquete se envía por todas las interfaces salvo por la de llegada	Es sencillo y puede utilizarse para multicast	Puede generar duplicados, bucles y multiplicación del tráfico
Jerárquico	Divide la red en niveles/regiones y solo algunos routers comunican con el exterior	Reduce la info de routing y la complejidad	Las rutas pueden ser menos óptimas

8) Enuncie las principales ventajas y desventajas de los protocolos de vector distancia.

Ventajas:

- El cálculo se realiza de forma distribuida
- Los routers intercambian vectores de distancia que indican la distancia hacia cada destino
- Permite construir una tabla indicando por qué interfaz enviar los paquetes

Desventajas:

- Problema de cuenta a infinito

- Las malas noticias se propagan lentamente
- Puede generar problemas de routing loops
- Los protocolos que utilizan este método pueden tener limitaciones de tamaño de red

9) Enuncie las principales ventajas y desventajas de los protocolos de estado de enlace.

Ventajas:

- Son considerados más fiables y eficientes que los de vector distancia
- Cada nodo dispone de un mapa detallado de la red
- Utilizan el algoritmo de Dijkstra para calcular las rutas
- Las LSA permiten detectar y descartar duplicados y tienen tiempo de vida limitado

Desventajas:

- La info de estado de enlace debe distribuir por inundación
- En redes grandes puede aumentar el costo de los cálculos SPF y crecer la LSDB

10) Clasifique los protocolos de enrutamiento dinámicos.

Vector distancia: RIP; IGRP; BGP/EGP

Estado del enlace: OSPF; IS-IS

Híbridos: EIGRP

11) ¿Qué es un sistema autónomo? ¿Cómo se identifican? ¿Para qué se crearon?

Un sistema autónomo (AS) es un conjunto de routers que posee un protocolo de encaminamiento y gestión en común.

Normalmente cada proveedor u operador posee su propio AS, aunque también pueden tenerlo organizaciones grandes conectadas a más de un proveedor.

AS se identifica mediante un número de 16 bits. Los valores 64512 a 65535 están reservados para uso privado.

Se utilizan para organizar el encaminamiento entre diferentes dominios administrativos y permitir, por ejemplo, que una organización conectada a distintos proveedores pueda elegir rutas.

12) Describa brevemente el funcionamiento de RIP.

RIP (Routing Information Protocol) es un protocolo de vector distancia que utiliza como métrica el número de saltos.

Características principales:

- Máximo de 15 saltos
- Intercambia información periódicamente
- Las actualizaciones se realizan cada 30 segundos
- Originalmente utiliza broadcast
- Es apropiado para redes pequeñas, aproximadamente 5-10 routers

RIPv2 agrega, entre otras cosas, máscara de subred, autenticación, dirección del próximo salto y actualizaciones multicast.

13) ¿Cómo soluciona RIP los problemas de vector distancia?

RIPv2 incorpora mecanismos para reducir los problemas típicos del vector distancia:

- Utiliza temporizadores de espera para prevenir bucles
- Aplica Split Horizon
- Utiliza 16 saltos como infinito
- Publica la máscara de subred
- Incorpora otras mejoras como autenticación y actualizaciones multicast

El vector distancia continúa teniendo el problema de cuenta a infinito

14) Describa brevemente OSPF. Compare con RIP.

OSPF (Open Shortest Path First): Es un protocolo de enrutamiento interior (IGP) de estado de enlace que utiliza el algoritmo de Dijkstra (SPF). Organiza la red en una estructura jerárquica de áreas (con un Área 0 troncal u obligatoria) y calcula la mejor ruta en función del costo (asociado al ancho de banda del enlace).

Comparación con RIP:

- Tipo de algoritmo: OSPF es de estado de enlace, mientras que RIP es de vector distancia.
- Métrica: OSPF utiliza el costo (ancho de banda); RIP utiliza únicamente el número de saltos (con límite 15 saltos).
- Escalabilidad y convergencia: OSPF converge rápidamente y soporta redes grandes mediante división en áreas; RIP converge lentamente, sufre el problema de la cuenta a infinito y solo es viable en redes pequeñas.
- Actualizaciones: OSPF envía actualizaciones por eventos ante cambios topológicos (LSU/LSA) vía multicast; RIP (v1) envía periódicamente toda su tabla por broadcast cada 30 segundos.

15) Describa brevemente BGP.

BGP (*Border Gateway Protocol*): Es el protocolo de gateway exterior (*EGP*) estándar utilizado para el intercambio de rutas entre diferentes **Sistemas Autónomos (AS)** en Internet. Es un protocolo de **vector de rutas (*path vector*)** que basa sus decisiones de reenvío en **políticas administrativas y atributos de ruta** (en lugar de métricas técnicas tradicionales), estableciendo sesiones sobre conexiones TCP

16) ¿Cómo soluciona BGP los problemas de vector distancia?

Inclusión del AS_PATH: A diferencia del vector distancia clásico (que solo conoce métrica y siguiente salto), BGP incluye en sus anuncios de ruta el camino completo de Sistemas Autónomos por los que pasa el paquete (AS_PATH).

Prevención de bucles y cuenta a infinito: Cuando un router BGP recibe una actualización, verifica el listado del AS_PATH; **si detecta su propio número de AS dentro del camino, descarta la ruta inmediatamente**, evitando la formación de bucles y el problema de la cuenta a infinito.

17) Diferencie entre IBGP y EBGP.

EBGP (*External BGP*): Se ejecuta entre routers que pertenecen a **diferentes Sistemas Autónomos** para intercambiar rutas externas.

IBGP (*Internal BGP*): Se ejecuta entre routers que pertenecen al **mismo Sistema Autónomo** para distribuir internamente las rutas aprendidas desde el exterior. A diferencia de EBGP, los routers IBGP no reenvían a otros pares IBGP las rutas aprendidas por IBGP, por lo que requieren una **malla completa lógica (*full mesh*)** entre todos los pares dentro del AS.

18) Defina congestión.

Se da cuando hay demasiados paquetes presentes en una red (o en una parte de ella), hay retardo o pérdida en los paquetes y se degrada el desempeño

19) Clasifique a los algoritmos de congestión.

Algoritmos de Ciclo Abierto (*Preventivos*):

- Buscan evitar que ocurra la congestión mediante un diseño adecuado de la red y la imposición de restricciones previas.
- Toman decisiones de tráfico de manera independiente del estado momentáneo o dinámico de la red.
- Mecanismos y políticas típicas:
    - *Aprovisionamiento de red* y *Enrutamiento consciente del tráfico*.
    - *Políticas de admisión / Control de admisión:* Rechazar nuevas conexiones si saturarían los recursos.
    - *Conformado de tráfico (Traffic Shaping):* Regulación del caudal y eliminación de ráfagas mediante algoritmos como *Pozal agujereado (Leaky Bucket)* y *Pozal con crédito (Token Bucket)*.
    - Políticas de retransmisión, tamaño de ventana y políticas de descarte preventivo.

Algoritmos de Ciclo Cerrado (*Reactivos*):

Se basan en la retroalimentación (*feedback*): monitorean activamente el sistema para detectar cuándo y dónde se produce la congestión y toman medidas correctivas para mitigarla.

Mecanismos y técnicas típicas:

a) *Notificación implícita:* El emisor detecta la congestión por pérdida o retardo de paquetes y reduce la tasa de envío (ej. TCP).
b) *Notificación explícita:* Los routers envían señales activas como paquetes de alerta / estrangulamiento (*choke packets*), bits de aviso añadidos (*piggybacking*) o contrapresión salto por salto (*backpressure*).
c) *Desprendimiento de carga (Load Shedding):* Descarte reactivo de paquetes cuando los búferes se saturan (descarte selectivo o inteligente).

20) Realice un cuadro comparativo entre los distintos algoritmos de control de congestión.

Criterio / Tipo de Algoritmo	Algoritmos de Ciclo Abierto (Preventivos)	Algoritmos de Ciclo Cerrado (Reactivos)
Principio de Funcionamiento	**Antes** que ocurra la congestión, resuelven el problema desde el diseño y las restricciones	**Durante/Después** de la congestión, detectan la saturación y aplican correcciones dinámicas.
Dependencia del Estado de la Red	**Independiente:** Las decisiones de aceptación o conformación se toman sin consultar el estado dinámico actual de la red.	**Dependiente:** Se basan en métricas de monitoreo continuo (% descarte, longitud de colas, retardo, jitter).
Lazo de Retroalimentación (*Feedback*)	**No utilizan:** No requieren señales entre routers y emisores durante la transmisión regular.	**Utilizan:** Requieren lazos de retroalimentación explícitos o implícitos hacia el emisor o nodos previos.
Mecanismos / Algoritmos Clave	• Control de admisión • *Leaky Bucket* (Pozal agujereado) • *Token Bucket* (Pozal con	• Paquetes de alerta / estrangulamiento (*Choke packets*) • Contrapresión

	crédito) • Políticas de ventana, descarte y retransmisión	(*Backpressure*) • Notificación explícita/implícita • Desprendimiento de carga (*Load shedding*)
Ventaja Principal	Evita la degradación del rendimiento de raíz y no satura la red con mensajes de control en momentos críticos	Se adapta dinámicamente a variaciones reales y no planificadas en los patrones de tráfico
Limitación Principal	Puede subutilizar recursos si las reservas son rígidas o basarse en supuestos de tráfico desactualizados.	Los avisos pueden llegar tarde al emisor o generar tráfico adicional sobre una red ya saturada.

21) ¿A qué se denomina SLA y para qué sirve?

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) es el contrato formal entre el (ISP) y el cliente/usuario. Especifica, garantiza y cuantifica los valores y compromisos de los parámetros de Calidad de Servicio (QoS) pactados para el tráfico del usuario (como ancho de banda mínimo, retardo máximo, jitter máximo y tasa de pérdida de paquetes admitida)

22) ¿Qué es el Policing? ¿Por qué es necesario? ¿Cuándo se aplica?

Es la labor de monitorización que realiza el proveedor para verificar que el tráfico inyectado por el usuario no sobrepase los límites y condiciones acordados en el SLA o perfil de tráfico.

Es indispensable para proteger la red de abusos o ráfagas no conformes, evitar que un usuario sature recursos compartidos perjudicando a otros y asegurar que la red mantenga la integridad y las garantías del servicio.

Se aplica sobre el **tráfico entrante (*ingress*)**, específicamente en los routers de

acceso/borde a la red del ISP y en los routers frontera que interconectan distintos dominios o sistemas autónomos.

23) Defina calidad de servicio.

Es la capacidad de una red para brindar un trato diferenciado o preferencial a determinados tipos de tráfico o aplicaciones, garantizando valores definidos en los cuatro parámetros fundamentales de transmisión:

- **Ancho de banda** (caudal dedicado o mínimo).
- **Retardo temporal** (latencia).
- **Variación del retardo (*Jitter* o fluctuación)**.
- **Tasa de pérdida de paquetes / probabilidad de error** (fiabilidad).

24) Clasifique los distintos métodos de calidad de servicio que hay.

A. Según la estrategia de asignación de recursos (*Filosofía*)

- **Reserva de recursos ("Carril BUS" o *Hard QoS*):** Reserva capacidad y ancho de banda exclusivo a lo largo de todo el camino antes de transmitir (ej. VCs en ATM con CBR o IntServ). Brinda garantías casi totales pero exige mantener información de estado en cada router intermedio.
- **Priorización estadística ("Ambulancia" o *Soft QoS*):** No reserva recursos fijos; marca los paquetes con una etiqueta de prioridad para que los routers decidan el orden de atención (ej. DiffServ o IEEE 802.1p en LANs). Es altamente escalable y no requiere guardar estado en los routers.

B. Según los modelos de arquitectura en Internet

- **Mejor Esfuerzo (*Best Effort*):** Modelo por defecto donde no se aplica QoS; todos los paquetes reciben el mismo trato y no se garantiza ningún parámetro.
- **Servicios Integrados (*IntServ*):** Modelo basado en reservas explícitas por flujo utilizando el protocolo de señalización **RSVP** y control de admisión (CAC). Garantiza parámetros estrictos pero presenta problemas graves de escalabilidad en el núcleo de Internet.

- **Servicios Diferenciados (*DiffServ*):** Modelo basado en clases de servicio (*CoS*) donde los paquetes se marcan en la cabecera IP con un código **DSCP**. Es el estándar predominante y escalable en Internet, dividiéndose en clases como *Expedited Forwarding* (EF / Premium) y *Assured Forwarding* (AF).
- **Conmutación por Etiquetas (*MPLS*):** Conmuta datagramas basándose en etiquetas cortas de nivel 2.5 (asignadas a clases de equivalencia de reenvío o FEC), permitiendo ingeniería de tráfico y soporte de QoS con reservas dinámicas o estáticas.

25) Realice un cuadro comparativo con las distintas estrategias de encolamiento que conozca.

Estrategia	Funcionamiento
FIFO	los paquetes se reenvían en el orden en que llegan. No distingue prioridades.
WFQ	Clasifica en diferentes flujos y asigna el ancho de banda de manera equitativa/ponderada.
CBWFQ	Permite definir clases de tráfico y asignarles ancho de banda, peso y límite máximo de paquetes.
LLQ	Agrega una cola de prioridad estricta para tráfico sensible al retardo, como voz.

26) ¿Qué es y para qué sirve la clasificación del tráfico?

Es el primer proceso de una arquitectura de Calidad de Servicio (QoS), mediante el cual los routers o switches inspeccionan las características de los paquetes entrantes (como IP origen/destino, puerto origen/destino, protocolo de transporte o valores en cabeceras) y los agrupan en distintas categorías o flujos de tráfico.

Sirve para diferenciar el tráfico según sus requerimientos de red (por ejemplo, separar tráfico crítico o de voz en tiempo real frente a navegación web o transferencias

de archivos). Esto permite que el equipo de red aplique a cada grupo el marcado (*marking*), las políticas de vigilancia (*policing*), el conformado (*shaping*) y la prioridad en las colas de salida (*queuing*) que le correspondan según el acuerdo o contrato de servicio.

27) Explique cómo se aplica QoS en TCP.

A nivel de la capa de transporte, **TCP** contribuye a la calidad del servicio y a la estabilidad de la red a través de técnicas de **control de congestión y señalización conjunta con la capa de red**:

- **Control de congestión implícito (*Slow Start* y reducción de ventana):** TCP interpreta las pérdidas de paquetes o las demoras prolongadas como síntomas de congestión en la red, reduciendo automáticamente su ventana de congestión (`cwnd`) para disminuir la tasa de inyección de paquetes.
- **Control de congestión explícito (*ECN - Explicit Congestion Notification*):** Mediante los flags añadidos a la cabecera TCP, reduce su ventana de congestión sin necesidad de que se produzca una pérdida de paquetes y confirma la reducción.
- **Identificación de flujos:** Los números de puerto TCP (origen y destino) son utilizados por los routers en la capa de red para clasificar el tráfico y asignarle una clase de servicio o cola específica.

28) Explique cómo se aplica QoS en Ethernet.

En redes LAN Ethernet, la QoS se implementa a nivel de enlace de datos (Capa 2) mediante los estándares **IEEE 802.1Q e IEEE 802.1p**:

- **Etiqueta VLAN (Tag 802.1Q):** Se inserta un campo de 4 bytes entre las direcciones MAC y el campo Ethertype/Longitud de la trama 802.3 original.
- **Campo de Prioridad (*PCP / 802.1p*):** Dentro de la etiqueta 802.1Q se reservan **3 bits de prioridad (*Pri*)**, lo que permite definir **8 niveles de prioridad/clases de servicio (0 a 7)**.
- **Restricción y funcionamiento:** Solo se transmite en enlaces troncales (*trunk links*). Los switches leen estos 3 bits y colocan las tramas en distintas colas de hardware de salida (usando algoritmos como *Priority Queuing* o *Weighted Round Robin*). Es un

modelo de priorización estadística

29) Explique cómo se aplica QoS en IPv4. Diferencie con IPv6.

A. QoS en IPv4

Octeto ToS (*Type of Service* - RFC 791): Esquema original compuesto por 3 bits de *Precedencia* (8 niveles de prioridad) y flags D, T, R, C para indicar preferencias de retardo, caudal, fiabilidad y costo (estos últimos prácticamente no tuvieron uso).

Campo DS (*Differentiated Services* - RFC 2474): Reemplazó al octeto ToS. Utiliza 6 bits denominados **DSCP** (*DiffServ CodePoint*, con hasta 64 combinaciones/clases para definir el trato que recibe el paquete: *Expedited Forwarding*, *Assured Forwarding*, etc.) y 2 bits para **ECN** (*Explicit Congestion Notification*).

B. Diferencias con IPv6

Evolución del encabezado: En el estándar original de IPv6 (RFC 1883), se eliminó la estructura rígida de ToS y se introdujo un campo de **Prioridad (4 bits / 16 niveles)** y un campo de **Etiqueta de Flujo (*Flow Label*, 20/24 bits)** para que los routers identifiquen paquetes del mismo flujo de manera directa sin inspeccionar puertos ni IPs.

Estandarización actual (DiffServ): Tanto en IPv4 como en IPv6, la cabecera actual utiliza el **mismo campo DS de 8 bits** (6 bits de DSCP + 2 bits de ECN), garantizando total interoperabilidad semántica entre ambas versiones.

Diferencia clave: IPv6 mantiene adicionalmente el campo de **Etiqueta de Flujo (*Flow Label*)**, facilitando la identificación rápida de flujos de extremo a extremo sin tener que desencapsular la capa de transporte (TCP/UDP).

30) Explique para qué sirve el etiquetado MPLS y compare con 802.1q.

MPLS agrega una etiqueta corta de 32 bits (nivel 2.5) delante del paquete de red para permitir una **conmutación extremadamente rápida** en routers intermedios (LSR), ya que estos solo consultan la tabla indexada de etiquetas (LIB) sin necesidad de examinar la dirección IP de destino ni tablas de ruteo extensas.

Aplicaciones: Facilita la **Ingeniería de Tráfico** (forzar rutas específicas según origen/políticas), implementación eficiente de **QoS** (asociando flujos a caminos LSP con baja carga), creación de redes privadas virtuales (**VPNs**) y soporte multiprotocolo unificado.

802.1Q también agrega una etiqueta, pero su objetivo y funcionamiento son diferentes. Es un estándar de **Ethernet de Capa 2** utilizado principalmente para implementar **VLANs**. La etiqueta 802.1Q se inserta en la trama Ethernet e identifica a qué VLAN pertenece esa trama.

Por lo tanto, mientras que 802.1Q se utiliza principalmente para segmentar una red mediante VLANs, MPLS se utiliza para gestionar y transportar tráfico mediante etiquetas, permitiendo establecer caminos específicos dentro de la red.

GUIA parte 1:

31) ..

32)

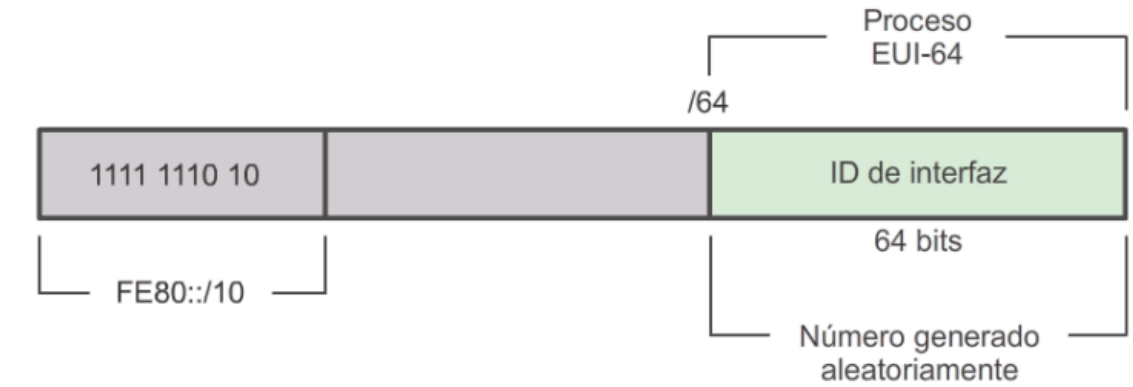
33) ..

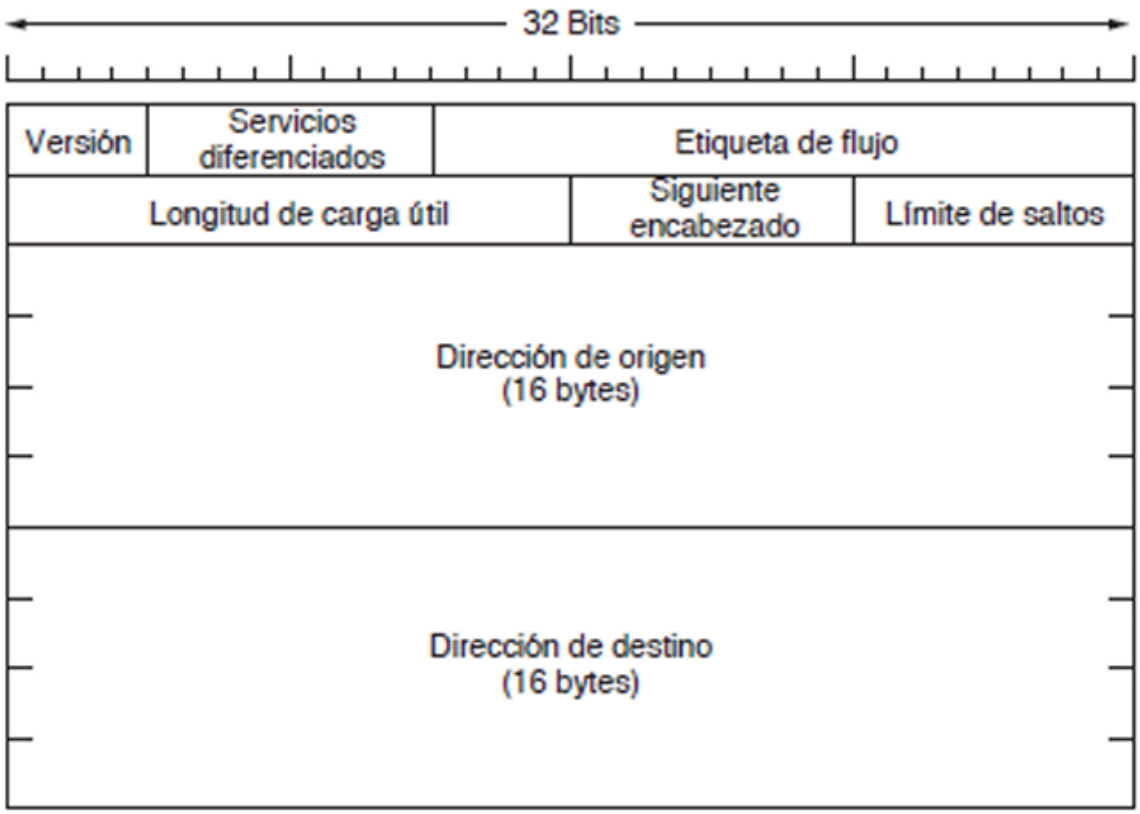
34) ..

35) Describa el funcionamiento de los protocolos IP.

El Protocolo IP (Internet Protocol) es el protocolo principal de la Capa de Red (Capa 3 del modelo OSI / Capa de Internet en TCP/IP) y constituye la base de las comunicaciones en Internet. Su función primordial es permitir el direccionamiento y el encaminamiento de paquetes de datos (datagramas) entre dispositivos a través de diferentes redes interconectadas.

36) Dibuje los encabezados de los protocolos IPv4 e IPv6. Compare sus características.





Características IPv4

- Direcciones de 32 bits
- Cabecera de longitud variable (20-60 bytes)
- Tiene IHL
- Tiene Checksum de cabecera
- Tiene identificación, flags y desplazamiento para fragmentación
- Tiene TTL

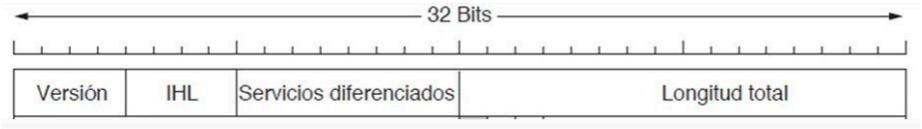
- Tiene campo protocolo
- ToS para QoS

Características IPv6

- Direcciones de 128 bits
- Cabecera principal fija de 40 bytes
- Elimina IHL
- Elimina Checksum
- Los campos de fragmentación pasan a cabeceras de extensión y la realizan los dispositivos finales
- Utiliza Hop Limit (límite de saltos)
- Utiliza Siguiente Cabecera
- Clase de Tráfico + Etiqueta de Flujo

IPv6 reduce el número de campos de la cabecera y utiliza **cabeceras de extensión** para funcionalidades adicionales.

Primer palabra



Version: 4 bits que especifican la versión del protocolo IP (4 o 6). A partir de ella el router interpreta el paquete de una forma u otra

IHL (longitud de cabecera): para poder determinar donde comienza la carga útil.

Servicios diferenciados: para distinguir tipos de servicio (ej. En tiempo real o no)

Longitud total: longitud del datagrama (cabecera + datos)

Segunda palabra – Fragmentación



ID: se utiliza para identificar un paquete. Todos los fragmentos del mismo paquete tienen el mismo ID

DF (Don't Fragment): si está en 1 no se debe fragmentar

MF (More Fragment): si está en 1, hay más fragmentos después de éste. El último tendrá MF = 0

Desplazamiento: sirve para indicar en qué parte del paquete empieza el fragmento (para luego poder reconstruirlo)

Tercer palabra



TTL (Time To Live): se decrementa en una unidad cada vez que el paquete pasa por un router. Es para que los paquetes no circulen eternamente en la red. Si llega a 0 el router descarta el datagrama.

Protocolo: indica el protocolo de capa de transporte que se está encapsulando (TCP, UDP o ICMP)

Suma de verificación del encabezado (checksum): se utiliza para saber que la cabecera del paquete es correcta. Se calcula cuando se crea el paquete, dos veces en cada router (cuando le llega para verificar que no haya errores y antes de mandarlo, ya que se modifica el campo TTL de la cabecera) y cuando se recibe en el destino.

Cuarta y quinta palabra

Dirección de origen
Dirección del destino

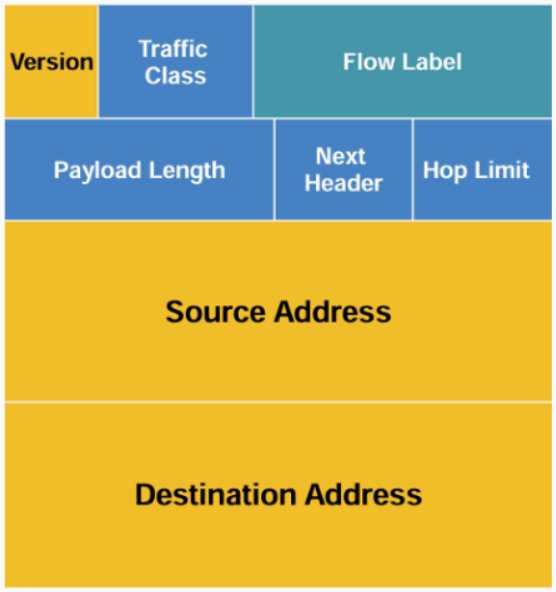
Dirección de origen: IP del equipo origen (si el datagrama sale a internet, el router la cambia por su IP pública para poder navegar, esto se llama NAT, despues se explica)

Dirección de destino: IP del equipo destino

Sexta palabra (opciones)

Seguridad, diferentes tipos de encaminamiento, registrar ruta, marca de tiempo

Formato del datagrama IPv6 (la cabecera siempre será de 40 bytes)



Versión: IPv4 o IPv6

Traffic Class: igual que el TOS de IPv4, se utiliza para darle prioridad a ciertos tipos de tráfico

Flow Label: etiqueta de flujo que se utiliza para diferenciar tratamientos especiales (parecido al anterior)

Payload Length: longitud de la carga útil.

Next header: indica el protocolo de capa de transporte que se está encapsulando (TCP, UDP o ICMP). Se pueden incluir **cabeceras de extensión en este campo,** para SEGURIDAD, FRAGMENTACIÓN, RUTAS ESPECÍFICAS (no cuenta con un campo de opciones pero tiene esta posibilidad)

Hop Limit: es como el TTL. Se decrementa cada vez que pasa por un router y si llega a 0 el datagrama se descarta.

Source Address (dirección origen) y **Destination Address** (dirección destino): direcciones IPv6 de 128 bits cada una

Características:

Característica	IPv4	IPv6
Tamaño del encabezado	Variable (20 a 60 bytes). Depende de si se usa el campo de Opciones.	Fijo (40 bytes). Al ser siempre igual, los routers lo leen mucho más rápido.
Direcciones IP (Origen y Destino)	32 bits cada una.	128 bits cada una
Suma de comprobación (Checksum)	Sí tiene. El router debe recalcularlo matemáticamente en cada salto, lo que consume tiempo.	No tiene. Para acelerar el tráfico, confía en que las capas superiores (como TCP) detecten los errores.
Fragmentación de paquetes	Los routers en el camino pueden fragmentar el paquete usando los campos *Identificación*, *Banderas* y *Desplazamiento*.	Solo el dispositivo de origen puede fragmentar (usando un encabezado de extensión). Los routers simplemente descartan el paquete si es muy grande y avisan al origen.
Opciones adicionales	Van dentro del encabezado principal, lo que hace que su tamaño varíe.	Se manejan mediante "Encabezados de Extensión" (Extension Headers) que se encadenan después del encabezado principal solo si son necesarios.
Calidad de Servicio (QoS)	Usa el campo *Type of Service (ToS)*.	Usa *Traffic Class* y agrega *Flow Label* para mantener el flujo de tráfico en tiempo real (como voz o video).
Tiempo de vida del paquete	Campo *Time to Live (TTL)*.	Se renombró a *Hop Limit* (límite de saltos), que refleja exactamente cómo funciona en la realidad.

37) ..

38) ..

39) ¿Cuál es la estructura de una dirección IPv6 y por qué no utiliza máscara de subred?

Una dirección IPv6 tiene 128 bits, se representa en hexadecimal utilizando 8 grupos (hextetos) de 16 bits separados por :

Ejemplo: 2001:0DB8:0001:5270:0127:00AB:CAFE:0E1F /64

- Los 1ros 48 bits corresponden al prefijo del sitio/routing global
- El 4to hexteto es el ID de subred
- Los últimos 64 bits son el ID de interfaz

IPv6 utiliza dirección de prefijo, por ejemplo /64, para indicar la porción de red.

No usa máscara de subred, porque se expresa mediante longitud de prefijo en lugar de la máscara.

40) ¿Cuáles son los tipos de direcciones IPv6?

Unicast - identifica de forma única una sola interfaz

Dentro de unicast están:

- Global Unicast Address (GUA): dirección única a nivel mundial y enrutable por Internet.
- Link-Local Address (LLA): permite comunicarse dentro del mismo enlace y no es enrutable fuera de él.
- Unique Local Addresses (ULA): direccionamiento local.

Multicast - identifica un grupo de interfaces

- Utilizan el rango: FF00::/8.
- Un paquete enviado a una dirección multicast llega a todos los dispositivos identificados con esa dirección.

Anycast - una misma dirección unicast puede asignarse a diferentes interfaces/ dispositivos.

- El paquete enviado a esa dirección se redirige solamente al miembro más cercano del grupo según las métricas de routing.
- Tiene direcciones especiales como: ::1 para loopback.

41) ¿Qué es subnetting y cómo funciona?

El subnetting (o creación de subredes) es una técnica que permite dividir grandes redes TCP/IP en redes más pequeñas, denominadas subredes, para lograr un mejor aprovechamiento de las mismas. La determinación de una subred se define a través de la modificación de la Máscara de Subred.

Funcionamiento: El concepto central del subnetting es tomar prestados bits del campo destinado a los Hosts (Host ID) para agregarlos al campo de Red (Network ID). Al hacer esto, incrementas el número de redes posibles a costa de reducir la cantidad de dispositivos (hosts) que pueden conectarse a cada una de ellas.

42) Explique brevemente VLSM. ¿Para qué sirve?

Permite a las empresas usar más de una máscara de subred dentro del espacio de direcciones utilizado. En la práctica, a este proceso se lo suele referir como "subneteando una subred".

43) Explique brevemente supernetting. ¿Por qué fue creado?

Se denomina Supernetting a la práctica de utilizar bits de la máscara de subred para agrupar múltiples redes Classfull como si fuesen una sola dirección de red.

Fue creado para dar solución a dos grandes problemas de IPv4:

- Agotamiento del espacio de direcciones IP, causado por solicitudes de clases B excesivas por parte de organizaciones que solo usaban una pequeña parte, mientras que las clases C resultaban demasiado pequeñas.

- Explosión de las tablas de rutas, revolviéndose al considerar un grupo contiguo de redes clase C como una sola red superior (superred) para agrupar entradas.

44) Diferencie los términos Classless y Classfull. ¿A qué se denomina CIDR? ¿Para qué sirve?

Classless: En la actualización de las tablas de enrutamiento sí incluyen la información de la máscara de subred. Esto permite variar la máscara en cada puerto y lograr un ahorro de bits en el campo de host. Ejemplos de estos protocolos son EIGRP, OSPF, BGPv4, IS-IS y RIPv2.

Classfull: Al transmitir actualizaciones no incluyen la información correspondiente a la máscara de subred. Esto hace necesario mantener la misma máscara de subred en todos los puertos, ya que utilizan su propia máscara para hacer un AND lógico y conmutar un paquete. Ejemplos son RIP e IGRP.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

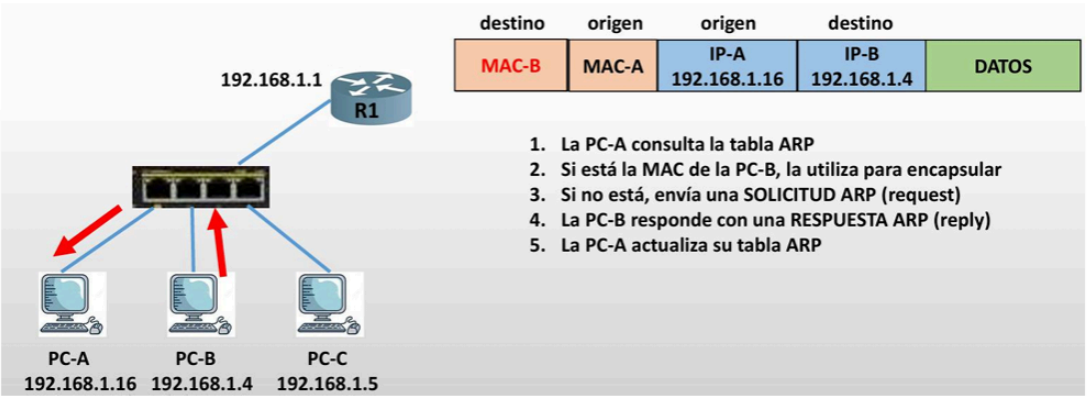
Es una técnica que permite asignar a diferentes organizaciones partes de cualquier clase de red, lo que da origen a la clasificación de protocolos "classless".

Es un mecanismo diseñado específicamente para atenuar la falta de redes IP y para disminuir el tamaño de las tablas de enrutamiento al sumarizar bloques de subredes. Además de asignar grupos a organizaciones, sirve para organizar el reparto de redes por continentes y países, facilitando la agrupación de entradas

45) Explique cómo se observa la tabla ARP de un equipo y cómo se conforma.

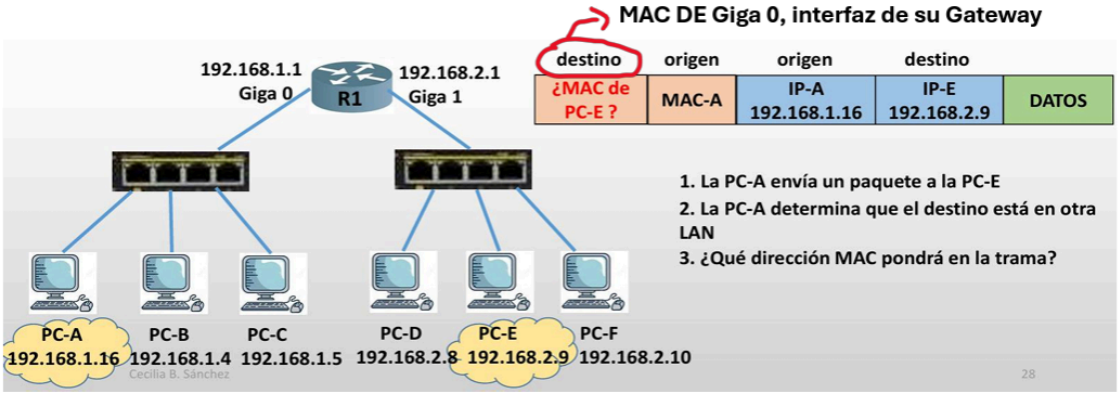
Para observar la tabla ARP en un equipo con Windows, se ejecuta el comando `arp -a`. Esta tabla se conforma manteniendo las asignaciones o mapeos de direcciones IPv4 a direcciones físicas MAC. Específicamente, indica las direcciones IP y MAC correspondientes a los distintos hosts con los que una PC ha intercambiado mensajes. Las entradas de esta tabla no son permanentes; se quitan cuando un temporizador de caché expira (generalmente después de 300 segundos) o cuando son eliminadas manualmente por el administrador.

Funcionamiento del protocolo ARP



La solicitud ARP es un broadcast, MAC destino tiene todas F.

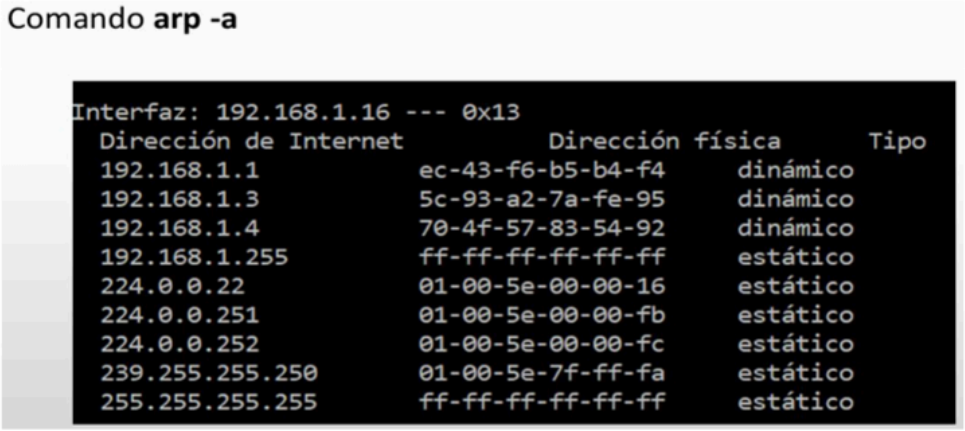
¿Qué sucede si el destino está en otra LAN? ¿Cómo averiguo la MAC destino?



4. El router desencapsula la trama, consulta la tabla de encaminamiento y lo envía a la interfaz Giga 1 (para poder llegar a la PC-E)
5. Como el router tampoco conoce la MAC de la PC-E, hace un ARP REQUEST (broadcast), la almacena en su tabla ARP, encapsula la trama y la envía.

destino	origen	origen	destino
MAC de PC-E	MAC de Giga 1	IP-A 192.168.1.16	IP-E 192.168.2.9

Comando **arp -a**



```
Interfaz: 192.168.1.16 --- 0x13
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.1.1           ec-43-f6-b5-b4-f4     dinámico
  192.168.1.3           5c-93-a2-7a-fe-95     dinámico
  192.168.1.4           70-4f-57-83-54-92     dinámico
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
```

46) Explique que es un ARP Proxy y cuando se utiliza.

Un Proxy es un dispositivo que funciona como intermediario entre dos o más aplicaciones en redes distintas.

El router actúa como ARP Proxy cuando recibe un paquete con destino a otra red. En este escenario, el router siempre cambia la dirección MAC de origen por la dirección MAC de aquella interfaz suya que ve esa red destino. Esto le hace creer al host destino que fue el propio router quien envió el mensaje. Cuando se emite una respuesta, realiza el paso inverso ayudado por su tabla ARP. Esto se utiliza para evitar que se generen difusiones (broadcasts) entre porciones de redes distintas.

47) ¿Cómo sabe una PC cuándo entregar un mensaje por sí misma o pasarlo a su Gateway?

Para saber cómo entregar el mensaje, el dispositivo verifica si la dirección IP de destino se encuentra en su misma red o no:

- **Destino Local:** Si la dirección IPv4 de destino del paquete está en la misma red, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección MAC correspondiente a esa dirección IPv4 de destino. En este caso, agrega la MAC address destino directamente a la trama.
- **Destino Remoto:** Si la dirección IPv4 de destino está en una red diferente, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección MAC correspondiente a la dirección IPv4 de la puerta de enlace predeterminada (Gateway o Router). En este caso, en

lugar de la MAC del destinatario final, agrega la MAC address del router para que este encamine el paquete.

48) Explique cuáles son las funciones de ICMP y en qué se diferencia de IGMP. Diferencie entre ICMP e ICMPv6.

ICMP (Internet Control Message Protocol) Es un mecanismo utilizado para el control de errores y la obtención de información del estado de la red a nivel de la capa IP. Cuando un router detecta un problema con un datagrama (como congestión, tiempo de vida agotado o un destino inalcanzable), genera un datagrama de control de error y lo envía de regreso al host origen para que este tome una decisión. ICMP define mensajes de error (como "Destino inalcanzable" o "Tiempo excedido") y mensajes de información (como "Solicitud de eco" utilizada por la herramienta Ping).

Diferencia con IGMP (Internet Group Management Protocol) Mientras que ICMP se centra en el control de errores y el diagnóstico de la red, IGMP tiene un propósito completamente distinto: permite a los hosts comunicar dinámicamente su interés (o desinterés) en pertenecer a grupos de transmisión *multicast*. Los routers utilizan los mensajes de IGMP para construir o desarmar árboles de distribución de tráfico hacia esos grupos específicos.

49) Explique el funcionamiento de un Gateway.

Un Gateway (o puerta de enlace) es un dispositivo, típicamente un router, que actúa como punto de salida y entrada para que los equipos de una red de área local (LAN) puedan comunicarse con redes externas, como Internet.

50) ¿Por qué IPv6 no usa ARP? ¿Qué lo reemplaza?

IPv6 fue diseñado para eliminar las transmisiones *broadcast* (difusión masiva a todos los equipos de la red), las cuales son la base del funcionamiento de ARP en IPv4. Los mensajes broadcast consumen recursos innecesarios en todos los hosts de una red local.

En lugar de ARP, **IPv6 utiliza NDP (Neighbor Discovery Protocol)**. NDP opera sobre mensajes de ICMPv6 y utiliza direcciones *multicast* (difusión dirigida solo a los equipos interesados) para encontrar la dirección física (MAC) de otros dispositivos en el enlace local. Esto hace que la resolución de direcciones en IPv6 sea mucho más limpia, segura y eficiente a nivel de rendimiento de red.

51) Explique como funciona DHCP en IPv4

El Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP) es un protocolo de red de la capa de aplicación basado en la arquitectura cliente-servidor. Su propósito principal es automatizar la asignación de direcciones IP y otros parámetros de configuración de red (como la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y los servidores DNS) a los dispositivos (hosts) que se conectan a una red TCP/IP.

A nivel técnico, DHCP opera sobre el protocolo de transporte UDP, utilizando el puerto **67 para el servidor** y el puerto **68 para el cliente**.

El proceso de asignación de una dirección IPv4 se fundamenta en un intercambio de cuatro mensajes, conocido comúnmente como el **proceso DORA**:

1. DHCPDISCOVER (Descubrimiento) Cuando un cliente se inicializa y carece de configuración IP, genera un mensaje de descubrimiento. Dado que el cliente no conoce la dirección de ningún servidor DHCP ni posee una IP propia, encapsula este mensaje en un paquete UDP y lo transmite mediante **broadcast** a nivel de capa 3 (dirección IP de destino `255.255.255.255`) y capa 2 (dirección MAC `FF:FF:FF:FF:FF:FF`).

2. DHCPOFFER (Oferta) Cualquier servidor DHCP que reciba el mensaje *Discover* y tenga direcciones disponibles reservará temporalmente una dirección IP y responderá con un mensaje *Offer*. Este paquete incluye la dirección IP propuesta, la máscara de subred, el tiempo de concesión (lease time) y el identificador del servidor (IP del servidor DHCP).

3. DHCPREQUEST (Solicitud) El cliente puede recibir múltiples mensajes *Offer* si existen varios servidores DHCP en la red. El cliente selecciona una oferta y emite un mensaje *Request*, en **broadcast**. Esto se hace con un doble propósito: notificar al servidor

elegido que su oferta fue aceptada y notificar a los demás servidores DHCP que sus ofertas fueron rechazadas, permitiéndoles liberar las direcciones IP que habían reservado temporalmente.

4. DHCPACK (Acuse de recibo / Reconocimiento) El servidor DHCP seleccionado recibe el mensaje *Request*, registra de manera definitiva la asignación (vinculando la dirección MAC del cliente con la dirección IP asignada) en su base de datos y envía un mensaje *Acknowledge* al cliente. Este paquete finaliza el proceso y entrega el resto de los parámetros de configuración esenciales (Gateway, DNS, etc.). A partir de este momento, el cliente configura su interfaz de red y puede iniciar la comunicación unicast.

El mecanismo de Concesión (Lease)

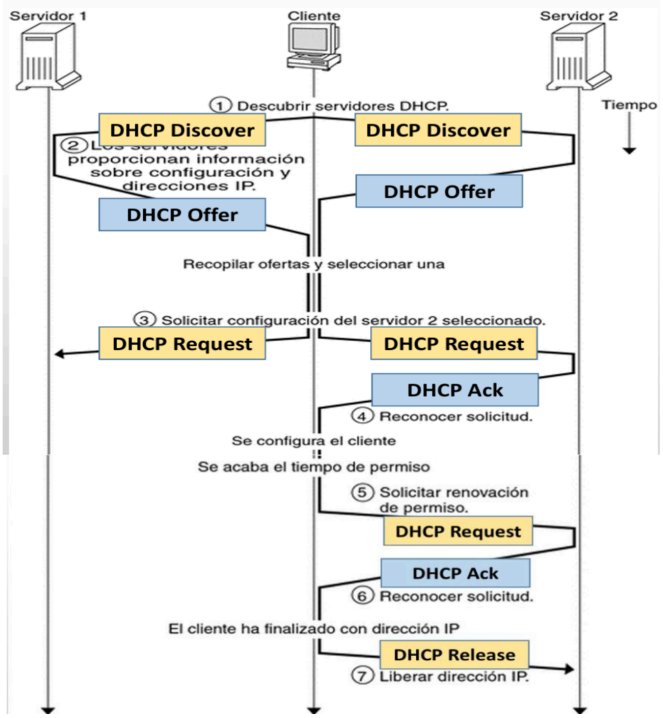
DHCP no asigna direcciones IPv4 de forma permanente, sino bajo un régimen de concesión o arrendamiento temporal (*lease*).

Para mantener la dirección IP, el cliente debe renovar la concesión periódicamente:

Temporizador T1 (Renovación): Cuando transcurre el 50% del tiempo de concesión, el cliente intenta renovar el préstamo enviando un mensaje *DHCPREQUEST* directamente al servidor original vía unicast.

Temporizador T2 (Revinculación): Si el servidor original no responde y transcurre el 87.5% del tiempo de concesión, el cliente entra en estado de revinculación y emite un *DHCPREQUEST* en broadcast para intentar que cualquier otro servidor DHCP disponible en la red renueve su concesión actual.

Si el tiempo expira por completo sin respuesta, el cliente debe liberar la dirección IP y reiniciar el proceso DORA desde cero.



52) ¿Qué es y cómo funciona NAT? Diferencie los distintos tipos de configuraciones.

NAT (Network Address Translation), es el proceso de superposición de una dirección por otra en el encabezado del paquete IP.

Se utiliza para conservar direcciones IP públicas y permitir que las redes utilicen direcciones IP privadas de manera interna. Cuando un host dentro de una red privada desea transmitir a un host en el exterior, envía el paquete al router del gateway fronterizo. Este router realiza el proceso NAT traduciendo la dirección privada interna a una dirección pública, externa y enrutable.

- **NAT Estático:** Es una configuración diseñada para permitir un mapeo exacto de una a una entre las direcciones locales y las globales.
- **NAT Dinámico:** Es una configuración diseñada para mapear una dirección IP privada a una dirección pública extraída de un pool de direcciones.

53) ¿Qué diferencia existe entre NAT y PAT?

- **NAT** modifica los encabezados de los paquetes IP para reemplazar la dirección de origen, la de destino, o ambas, por otras direcciones.
- **PAT (Port Address Translation)** es una variante que permite mapear varias direcciones IP privadas a una sola dirección IP pública.

La diferencia fundamental es que PAT distingue cada una de las traducciones de las direcciones privadas utilizando **números de puerto de origen únicos** codificados en 16 bits en la dirección IP global interior.

Gracias a la multiplexación a nivel de puerto, PAT conserva muchas más direcciones que NAT tradicional, requiriendo muy pocas direcciones externas para soportar múltiples hosts internos.

Básicamente PAT usa puertos para poder saber que dispositivo envió el mensaje, y darle una respuesta más rápida, esto hace que, muchas estaciones de trabajo puedan comunicarse con el exterior al mism o tiempo.

54) Dibuje una tabla NAT y compare con una tabla PAT

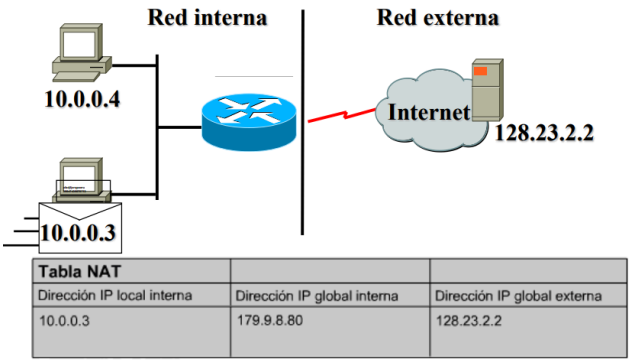


Tabla NAT		
Dirección IP local interna	Dirección IP global interna	Dirección IP global externa
10.0.0.3	179.9.8.80	128.23.2.2

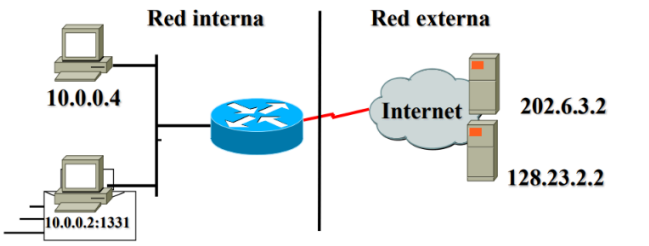


Tabla NAT con sobrecarga			
Dirección IP local interna	Dirección IP global interna	Dirección IP local externa	Dirección global externa
10.0.0.2:1331 10.0.0.4:1555	179.9.8.80:1331 179.9.8.80:1555	202.6.3.2:80 128.23.2.2:80	202.6.3.2:80 128.23.2.2:80

NAT (imagen 1) realiza la traducción de una dirección IP privada a una dirección IP pública. En NAT estático existe una relación 1 a 1 entre la dirección local interna y la dirección global interna.

En cambio, **PAT** (imagen 2) permite que varias direcciones IP privadas utilicen una misma dirección IP pública. Para diferenciar las conexiones utiliza los números de puerto.

Por lo que, la principal diferencia es que NAT traduce direcciones IP, mientras que PAT utiliza además los puertos, permitiendo que múltiples dispositivos compartan una única IP pública y, por lo tanto, ahorrando direcciones públicas.